

Duck Hunters

Arkádová střílečka inspirovaná hrou Duck Hunt. Ze stran obrazovky vylétávají kachny a prolétávají ze strany na stranu, hráč ovládá zaměřovač a snaží se je sestřelit. Cílem je nasbírat co nejvíc bodů, než přijde o všechny životy.

Uživatelský manuál

Ovládání

Hra se ovládá třemi otočnými knoby na desce:

Ovladač	Otáčení	Stisknutí
Červený knob	pohyb zaměřovače po ose X / navigace v menu	potvrzení volby v menu
Modrý knob	pohyb zaměřovače po ose Y	pauza (během hry)
Zelený knob	-	výstřel / potvrzení

Průběh hry

- Hráč začíná se 3 životy.
- Trefená kachna přičte bod a zeleně blikne RGB LED.
- Výstřel mimo stojí život a červeně blikne RGB LED.
- Kachna, která proletí nezasáhnutá, stojí život.
- Rychlost kachen a frekvence jejich vylétávání se s rostoucím skóre lineárně zvyšují — hra je postupně těžší.
- Po ztrátě všech životů hra končí, zobrazí se aktuální skóre i dosavadní rekord. Rekord se ukládá a přežije i vypnutí.

Obrazovky

Loading → hlavní menu (START / CONTROLS / EXIT) → hra → game over → zpět do menu. Pauza je vyvolána stiskem modrého knobu, ovládání se zobrazí volbou CONTROLS v menu.

Periferie

- LCD displej — vykreslování celé hry.
- 3 enkodéry (knoby) — veškeré ovládání.
- RGB LED — zelená při zásahu, červená při minutí.
- Řádka LED — zobrazuje zbývajících životy.

Kompilace, instalace a spuštění

Požadavky

- Křížový překladač `arm-none-linux-gnueabi-hf-gcc`.
- Připojená deska dostupná po síti (SSH).

Překlad

```
make
```

Vznikne spustitelný soubor `duck_hunters`. Pro čistý překlad:

```
make clean && make
```

Nahrání a spuštění na desce

IP adresu desky předáš proměnnou `TARGET_IP`:

```
make run TARGET_IP=192.168.0.123
```

Cíl `run` přeloží aplikaci, zkopíruje ji do `/tmp/<user>` na desce (proměnná `TARGET_DIR`) a rovnou ji přes SSH spustí. Aplikaci lze ukončit volbou `EXIT` v hlavním menu.

Reset rekordu

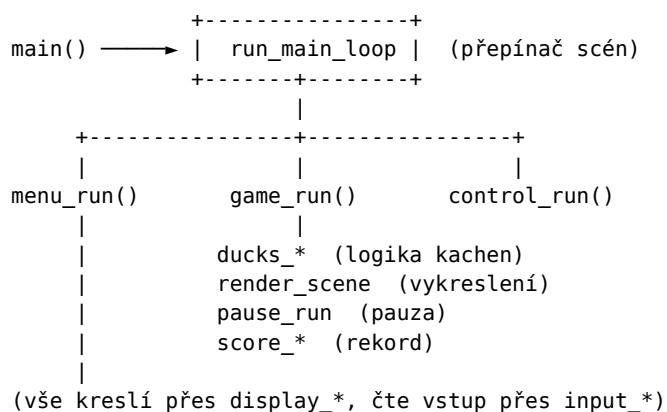
Rekord se ukládá do souboru `duck_hunters_score.txt` v adresáři, odkud hra běží.

Smazáním souboru se rekord vynuluje:

```
rm /tmp/<user>/duck_hunters_score.txt
```

Architektura aplikace

Aplikace je postavená na přepínači scén. `main()` namapuje periferie, inicializuje displej a vstupy a spustí hlavní smyčku. Každá scéna má svou funkci `*_run()`, která běží ve vlastní smyčce, dokud uživatel nevyvolá přechod, a vrací další scénu (`scene_t`). Hlavní smyčka podle návratové hodnoty přepíná mezi menu, hrou a obrazovkou ovládání.



Stav hry drží jediná struktura `game_t` (pozice zaměřovače, skóre, životy, pole kachen, časovače). Předává se herní logice (`ducks_*`) i vykreslování (`render_scene`), takže logika a kreslení jsou oddělené.

Struktura projektu

Soubor	Obsah
<code>duck_hunters.c</code>	Vstupní bod, mapování periferií, přepínač scén

display.c/.h	LCD framebuffer a kreslení (obdélníky, text, flush)
input.c/.h	Čtení knobů a detekce hran tlačítek
menu.c/.h	Hlavní menu
game.c/.h	Herní smyčka, stav, LED, game over; sdílené typy a konstanty
ducks.c/.h	Spawnování, pohyb a kolize kachen
render.c/.h	Vykreslení herní scény (obloha, kachny, zaměřovač, HUD)
control.c/.h	Obrazovka s přehledem ovládání
pause.c/.h	Pauza
score.c/.h	Trvalé uložení rekordu
scenes.h	Výčet scén scene_t
mzapo_*, serialize_lock.*, font_*	Soubory z výukové šablony

Programátorská dokumentace

Stručný přehled hlavních funkcí jednotlivých modulů. Veřejné rozhraní je vždy v příslušné hlavičce, static funkce jsou interní.

display

`display_init` inicializuje LCD, `display_clear` vyplní celý framebuffer barvou, `display_rect` kreslí oříznutý obdélník, `display_text` a `display_text_width` kreslí a měří text, `display_flush` pošle framebuffer na displej. Barvy jsou v RGB565 přes makro `RGB(r, g, b)`.

input

`input_init` načte výchozí stav, `input_read` navzorkuje knoby (spočítá delty otáčení a hrany tlačítek), `input_*_pressed` vrátí 1 ve snímku, kdy bylo tlačítko nově stisknuto.

game

`game_run` je hlavní herní smyčka: čte vstup, posouvá zaměřovač, řeší výstřely, spawn a pohyb kachen, ztrátu životů, vykreslení a stav LED; po konci uloží rekord a zobrazí game over. Interní `leds_update` řídí RGB LED a řádku životů, `move_crosshair` posouvá a omezuje zaměřovač.

ducks

`ducks_try_spawn` přidá kachnu, pokud to pravidla dovolí, a řídí časovač; `ducks_step` posune všechny kachny a vrátí počet těch, co opustily obrazovku; `ducks_try_shoot` testuje zásah zaměřovačem.

render

`render_scene` vykreslí jeden kompletní snímek hry.

menu / control / pause

Funkce *_run obsluhují příslušnou obrazovku a vracejí další scénu.

score

score_load_best načte rekord ze souboru (0, pokud neexistuje), score_save_best uloží nový rekord, jen pokud překonal ten dosavadní.